

Apellido y Nombres: _____ DNI: _____

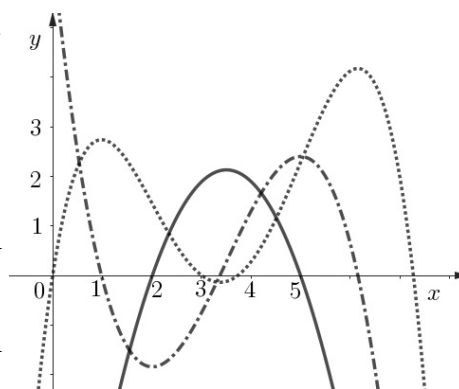
- La primera parte del examen consta de cuatro preguntas de opción múltiple. Una sola opción es correcta. No se presentan los procedimientos.
- La segunda parte del examen consta de seis preguntas de desarrollo.
- El examen se aprueba con un 60 % de respuestas correctas.
- La duración del examen es de 120 minutos.
- Si el/la estudiante decide utilizar alguno de los programas autorizados, se compromete a informar cualquier anomalía y a explicar sus respuestas en una instancia oral de evaluación si los profesores lo consideran necesario.

1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Nota Final

1. Primera Parte

La figura de la derecha contiene los gráficos de cierta función f y de sus derivadas primera y segunda (hay que decidir cuáles son). Señalar la afirmación correcta:

- 1.1.
- ☐ f alcanza un mínimo relativo en $x = 1$.
 - ☐ f alcanza un mínimo relativo en $x = 2$.
 - ☐ El gráfico de f tiene un punto de inflexión en $(2, f(2))$.
 - ☐ El gráfico de f tiene un punto de inflexión en $(3, f(3))$.
 - ☐ Ninguna de las otras es correcta



1.2. La longitud del gráfico de $F(x) = \int_0^x 5 \, dt$ entre $x = 0$ y $x = 3$ es

- ☐ $\sqrt{26}$ ☐ $3\sqrt{26}$ ☐ $\sqrt{5}$ ☐ $3\sqrt{5}$ ☐ Ninguna de las otras.

1.3. Señalar el área de la región delimitada por

$$x = -\frac{1}{2} \quad x = \frac{1}{2} \quad y = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) \quad y = 1$$

- ☐ $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{4}$ ☐ $\frac{\pi}{4} + 1$ ☐ $\frac{4}{\pi}$ ☐ $\frac{4}{\pi} - 1$ ☐ Ninguna de las anteriores

1.4. Sea $a_n = \frac{1}{\sqrt{2+n^3}}$, entonces se puede asegurar que

- ☐ $\{a_n\}$ converge y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge
 - ☐ $\{a_n\}$ diverge y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge
 - ☐ $\{a_n\}$ converge y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge
 - ☐ $\{a_n\}$ diverge y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge
 - ☐ No es posible determinar la convergencia de ambas
-

2. Segunda Parte

2.1. Enunciar y demostrar el Teorema del Valor Medio (Lagrange). Interpretar geoméricamente

2.2. Dada la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$$

- (a) Decidir si es convergente. Justificar.
- (b) En caso de que sea convergente, indicar la suma.

2.3. Demostrar el siguiente teorema:

Si F es una primitiva de f en un intervalo (a, b) , entonces la forma general de las primitivas es $F(x) + C$ siendo C una constante real arbitraria.

2.4. Dada la familia de curvas

$$y = \frac{C}{x} \quad (C \in \mathbb{R})$$

Hallar la trayectoria ortogonal que pasa por el punto $(1, 1)$. Detallar los cálculos y graficar aproximadamente.

2.5. Encontrar el intervalo de convergencia de la serie

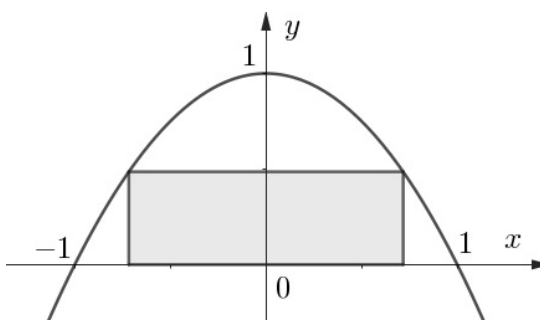
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n(n-1)}{n^2+n}(x-2)^n$$

Considerar, de ser necesario, los bordes del intervalo.

2.6.

Se quiere inscribir un rectángulo en la parábola de ecuación $y = 1 - x^2$ como se ve en la figura.

Encontrar las dimensiones del rectángulo que hacen el área máxima y calcular dicha área. Justificar detalladamente.



Respuestas

1.1 ■ f está en línea de puntos.

■ f' está en línea de puntos y rayas.

■ f'' está en línea llena.

La opción correcta es que *El gráfico de f tiene un punto de inflexión en $(2, f(2))$.*

1.2 Como la integral de una constante 5 es simplemente $5t$, tenemos:

$$F(x) = 5x.$$

(alternativamente se puede usar el teorema Fundamental del Cálculo para obtener $F'(x) = 5$).

La longitud L del gráfico $y = F(x)$ entre $x = a$ y $x = b$ es:

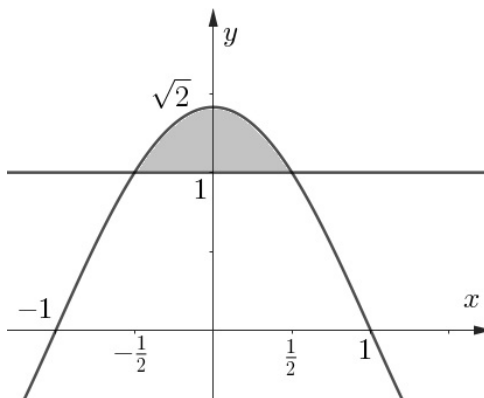
$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (F'(x))^2} dx$$

$$L = \int_0^3 \sqrt{1 + 5^2} dx = \int_0^3 \sqrt{26} dx$$

$$L = \sqrt{26} \cdot (3 - 0) = 3\sqrt{26}$$

1.3 El área encerrada entre las curvas, para $x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, está dada por:

$$A = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left[\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) - 1 \right] dx = \frac{4}{\pi} - 1 \approx 0,27$$



1.4 La sucesión y la serie se pueden analizar por comparación con una p -serie. Para el caso de la serie usamos el criterio de comparación en el límite con $b_n = \frac{1}{n^{3/2}}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{3/2}}{\sqrt{2 + n^3}} = 1 \quad (\text{finito y } > 0).$$

Como $\sum b_n = \sum \frac{1}{n^{3/2}}$ es una p -serie con $p = \frac{3}{2} > 1$ que converge, por el criterio de comparación límite $\sum a_n$ también converge. Por condición necesaria de convergencia, el término general de la serie converge a cero.

Por lo tanto la opción correcta es la primera: $\{a_n\}$ converge y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

- 2.2** (a) Para estudiar la convergencia, observamos el comportamiento general de los términos:

$$a_n = \frac{1}{n(n+2)} \approx \frac{1}{n^2} \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty.$$

Como $\sum \frac{1}{n^2}$ es convergente (serie p con $p = 2 > 1$), por el criterio de comparación, $\sum a_n$ también converge.

- (b) Para encontrar la suma, usamos fracciones parciales para descomponer el término general:

$$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+2}.$$

y se llega a

$$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1/2}{n} - \frac{1/2}{n+2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right).$$

La serie queda

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right).$$

Ahora, escribimos los primeros términos y vemos que es telescópica (aunque hay que considerar varios términos por el desplazamiento de $n+2$):

$$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) + \dots \right]$$

y se aprecia que sólo “sobreviven” los términos 1 y $\frac{1}{2}$. Más formalmente:

$$S_N = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^N \frac{1}{n+2} \right).$$

Cambiamos el índice en la segunda suma:

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n+2} = \sum_{k=3}^{N+2} \frac{1}{k}.$$

Por tanto,

$$S_N = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \sum_{k=3}^{N+2} \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} \right).$$

Al pasar al límite cuando $N \rightarrow \infty$, los términos $\frac{1}{N+1}$ y $\frac{1}{N+2}$ tienden a cero, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)} = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}.$$

2.4 Derivando respecto a x y reemplazando $C = xy$:

$$y' = -\frac{C}{x^2} = -\frac{xy}{x^2} = -\frac{y}{x}$$

Si una curva tiene pendiente m en un punto, la curva ortogonal debe tener pendiente $-1/m$ en ese punto. Por tanto la pendiente y' de la trayectoria ortogonal satisface

$$y'_\perp = -\frac{1}{y'} = -\frac{1}{-y/x} = \frac{x}{y}.$$

Así la ecuación diferencial que siguen las trayectorias ortogonales es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}.$$

Separando variables:

$$y \, dy = x \, dx.$$

Integrando:

$$\frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}x^2 + K \implies y^2 - x^2 = C',$$

donde $C' = 2K$ es la constante de integración. Luego las trayectorias ortogonales son las curvas del tipo

$$y^2 - x^2 = C'.$$

Sustituyendo el punto $(1, 1)$ en $y^2 - x^2 = C'$ da

$$1^2 - 1^2 = C' = 0.$$

Por tanto la trayectoria ortogonal buscada es

$$y^2 - x^2 = 0 \implies y = \pm x.$$

La rama que pasa por $(1, 1)$ es $y = x$.

2.5 La serie es

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n, \quad a_n = \frac{3^n(n-1)}{n(n+1)}.$$

Calculemos la razón

$$\left| \frac{a_{n+1}(x-2)^{n+1}}{a_n(x-2)^n} \right| = |x-2| \cdot \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

Primero

$$a_{n+1} = \frac{3^{n+1}n}{(n+1)(n+2)}, \quad a_n = \frac{3^n(n-1)}{n(n+1)}.$$

Entonces

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 3 \cdot \frac{n}{(n+1)(n+2)} \cdot \frac{n(n+1)}{n-1} = 3 \cdot \frac{n^2}{(n+2)(n-1)} = 3 \cdot \frac{n^2}{n^2 + n - 2}.$$

Al tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 3.$$

Por el criterio del cociente, la serie de potencias converge si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}(x-2)^{n+1}}{a_n(x-2)^n} \right| = 3|x-2| < 1,$$

es decir $|x-2| < \frac{1}{3}$. Luego el radio de convergencia es $R = \frac{1}{3}$ y el intervalo interior es

$$\frac{5}{3} < x < \frac{7}{3}.$$

Ahora los bordes:

$x = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$. Aquí $x-2 = \frac{1}{3}$ y el término general se vuelve

$$a_n \left(\frac{1}{3} \right)^n = \frac{3^n(n-1)}{n(n+1)} \left(\frac{1}{3} \right)^n = \frac{n-1}{n(n+1)}.$$

Como $\frac{n-1}{n(n+1)} \sim \frac{1}{n}$ cuando $n \rightarrow \infty$, la serie se comporta como la armónica y diverge (por comparación límite).

$x = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$. Aquí $x-2 = -\frac{1}{3}$ y el término general es

$$(-1)^n \frac{n-1}{n(n+1)}.$$

Por el criterio de Leibniz la serie alternante converge. Por lo tanto el intervalo de convergencia es

$$\left[\frac{5}{3}, \frac{7}{3} \right],$$

2.6 El rectángulo tiene base horizontal de longitud $2x$ y altura $1-x^2$. Función área:

$$A(x) = \text{base} \times \text{altura} = 2x(1-x^2) = 2x - 2x^3, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

$$A'(x) = 2 - 6x^2 = 2(1-3x^2).$$

Los puntos críticos vienen de $A'(x) = 0 \Rightarrow 1-3x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{3}$, con $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ en el intervalo $[0, 1]$.

Comprobamos que es máximo con la segunda derivada:

$$A''(x) = -12x, \quad A''\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{12}{\sqrt{3}} = -4\sqrt{3} < 0,$$

por tanto es un máximo local. Además $A(0) = 0$ y $A(1) = 0$, así que el punto crítico interior es el máximo absoluto en $[0, 1]$.

$$A_{\text{máx}} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{9} \approx 0,7698.$$

El rectángulo de máxima área es el que tiene base $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ y altura $\frac{2}{3}$. El área máxima es $\frac{4\sqrt{3}}{9}$.